

My Curly

**Plateforme de gestion d'un salon et e-commerce
spécialisé dans les cheveux bouclés**

Rapport de Projet Fil Rouge

Réalisé par : Soukayna Assila

Encadré par: Mr.Soklabi

Année universitaire : 2025 / 2026

Date : 15/06/2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de **SOLICODE** pour l'environnement d'apprentissage motivant et les excellentes conditions de formation mises à notre disposition.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des **formateurs** de **SOLICODE** pour leur accompagnement, leur disponibilité et les connaissances qu'ils nous ont transmises tout au long de notre formation. Mes remerciements s'adressent également à l'équipe administrative, notamment à **M. Hamouda**, directeur de **SOLICODE**, ainsi qu'à **Mme Hanane**, pour leurs efforts et leur engagement à offrir un environnement de formation favorable à notre réussite.

Je remercie également **M. Souklabi**, mon encadrant, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses précieux conseils et les connaissances qu'il m'a transmises tout au long de la réalisation de ce projet.

J'adresse aussi mes remerciements à mes **collègues** et **amis** de promotion pour les moments de partage, d'entraide et de collaboration vécus durant cette expérience.

Enfin, je remercie chaleureusement **ma famille** pour son soutien, ses encouragements et sa confiance tout au long de mon parcours.

Résumé

My Curly est une plateforme web dédiée à la gestion d'un salon spécialisé dans les cheveux bouclés ainsi qu'à la vente de produits adaptés à ce type de cheveux.

L'objectif principal du projet est de proposer une solution numérique permettant aux utilisateurs de consulter les produits disponibles, effectuer des réservations en ligne, suivre leurs commandes et accéder à des articles de blog liés à l'entretien des cheveux bouclés.

La plateforme intègre également un espace d'administration permettant la gestion des produits, des commandes, des réservations, des utilisateurs et du contenu du blog. Le développement de ce projet a été réalisé en utilisant **PHP**, **MySQL**, **HTML**, **CSS** et **JavaScript**, tout en appliquant les bonnes pratiques de conception et de gestion de bases de données.

Ce projet a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation, notamment en **développement web**, modélisation de bases de données, conception d'interfaces utilisateur et gestion de projet.

Table des matières

Remerciements.....	2
Résumé.....	3
Liste des tableaux.....	4-6
I. Introduction.....	7
1. Contexte	
2. Problématique	
3. Objectifs du projet	
4. Méthodologie de travail	
II. Présentation du projet.....	8-9
1. Description du projet	
2. Contexte du projet	
3. Objectif général	
4. Fonctionnalités principales	
5. Public cible	
6. Conclusion	
III. Analyse des besoins.....	10-11
1. Expression du besoin	
2. Besoins fonctionnels	
3. Besoins non fonctionnels	
4. Contraintes du projet	
5. Conclusion	
IV. Conception.....	12-19
1. Architecture générale du système	
2. Diagramme de cas d'utilisation (Use Case)	
3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	
4. Modèle Logique de Données (MLD)	
5. Schéma de la base de données	
6. Arborescence du projet	
7. Conception des interfaces utilisateur (Wireframes)	
8. Sécurité et gestion des accès	
9. Conclusion	

V. Technologies utilisées.....20-21

1. PHP
2. MySQL
3. HTML5
4. CSS3
5. JavaScript
6. XAMPP
7. Git & GitHub
8. Conclusion

VI. Développement de l'application.....22-27

1. Environnement de développement
2. Structure du projet
3. Développement du Front-End
4. Développement du Back-End
5. Gestion de la base de données
6. Développement des API
7. Sécurité et gestion des accès
8. Conclusion

VIII. Tests et validation.....28-33

1. Objectifs des tests
2. Tests fonctionnels
3. Validation des formulaires
4. Tests de la base de données
5. Tests d'interface utilisateur
6. Résultats obtenus
7. Validation du système
8. Conclusion

IX. Résultats et discussion.....34-35

1. Résultats obtenus
2. Apports du projet
3. Difficultés rencontrées
4. Limites du projet
5. Conclusion

X. Conclusion générale et perspectives.....36-37

1. Conclusion générale
2. Perspectives d'évolution

XI. Bibliographie.....37

XII. Annexes.....38-43

1. Captures d'écran de l'application
2. Structure de la base de données

I. Introduction

1. Contexte

Le secteur de la beauté évolue rapidement grâce aux technologies web. Les utilisateurs recherchent aujourd'hui des solutions en ligne leur permettant d'acheter des produits, réserver des services et accéder à des conseils spécialisés facilement.

Dans ce contexte, **My Curly** est une plateforme web dédiée aux cheveux bouclés qui combine boutique en ligne, réservation de services et partage de contenu informatif.

2. Problématique

Les personnes ayant des cheveux bouclés rencontrent souvent des difficultés pour trouver des produits adaptés, des conseils fiables et des services spécialisés au même endroit.

La problématique est donc la suivante :

Comment développer une plateforme web simple, moderne et sécurisée permettant la vente de produits, la réservation de services et le partage de conseils dédiés aux cheveux bouclés ?

3. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web dédiée aux cheveux bouclés.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Permettre aux utilisateurs de consulter et acheter des produits adaptés aux cheveux bouclés.
- Offrir un système d'inscription et d'authentification sécurisé.
- Permettre la réservation de services en ligne.
- Publier des articles et conseils à travers un blog spécialisé.
- Fournir un espace d'administration pour gérer les produits, commandes, réservations et utilisateurs.
- Développer une interface moderne, responsive et facile à utiliser.

4. Méthodologie de travail

Pour réaliser ce projet, une méthodologie structurée a été adoptée :

1. **Analyse des besoins** : identification des fonctionnalités et des attentes des utilisateurs.
2. **Conception** : réalisation des diagrammes UML, MCD, MLD et conception de la base de données.
3. **Développement** : implémentation du front-end et du back-end avec PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript.
4. **Tests et validation** : vérification du bon fonctionnement de l'application et correction des erreurs.
5. **Documentation** : rédaction du rapport technique et préparation de la présentation du projet.

II. Présentation du projet

1. Description du projet

permet aux utilisateurs de découvrir et acheter des produits adaptés, réserver des services spécialisés et consulter des articles de conseils à travers un blog intégré.

L'application propose également un espace d'administration permettant la gestion des produits, des commandes, des réservations, des articles et des utilisateurs.

Le projet a été développé en utilisant les technologies **PHP**, **MySQL**, **HTML**, **CSS** et **JavaScript**.

2. Contexte du projet

Avec la croissance du commerce électronique et des services en ligne, les utilisateurs recherchent des plateformes spécialisées répondant à leurs besoins spécifiques.

Dans le domaine des cheveux bouclés, il est souvent difficile de trouver au même endroit des produits adaptés, des conseils fiables et des services professionnels. Ce projet vise donc à proposer une solution centralisée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur tout en facilitant la gestion des activités du salon.

My Curly offre ainsi un espace moderne regroupant boutique en ligne, réservation de services et contenu informatif au sein d'une seule plateforme.

3. Objectif général du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une plateforme web dédiée aux cheveux bouclés permettant :

- La vente de produits spécialisés.
- La réservation de services en ligne.
- La consultation d'articles et conseils capillaires.
- La gestion des commandes et réservations.
- L'administration complète du site et de son contenu.

4. Fonctionnalités principales

La plateforme My Curly propose plusieurs fonctionnalités principales :

- Inscription et authentification des utilisateurs.
- Consultation des produits et ajout au panier.
- Passage et suivi des commandes.
- Réservation de services en ligne.
- Consultation d'articles et conseils sur les cheveux bouclés.
- Gestion des produits, commandes, réservations, utilisateurs et articles par l'administrateur.
- Interface moderne, responsive et facile à utiliser sur différents appareils.

5. Public cible

La plateforme My Curly est destinée principalement à :

- Les personnes ayant des cheveux bouclés recherchant des produits adaptés.
- Les utilisateurs souhaitant réserver des services de coiffure spécialisés.
- Les visiteurs intéressés par des conseils et articles sur l'entretien des cheveux bouclés.
- Les administrateurs chargés de la gestion du contenu, des produits, des commandes et des réservations.
- Le système est accessible à toute personne disposant d'un navigateur web.

6. Conclusion

Cette présentation a permis de définir le contexte, les objectifs et les principales fonctionnalités de la plateforme **My Curly**. Elle constitue une base pour l'analyse des besoins, la conception et le développement de l'application.

III. Analyse des besoins

1. Expression du besoin

Avec le développement du commerce électronique et des services en ligne, les utilisateurs recherchent des solutions simples leur permettant d'acheter des produits adaptés et de réserver des services rapidement.

L'objectif de **My Curly** est de proposer une plateforme moderne et sécurisée permettant :

- La consultation et l'achat de produits pour cheveux bouclés.
- La réservation de services en ligne.
- L'accès à des articles et conseils spécialisés.
- Une gestion simple et efficace du contenu et des activités par l'administrateur.

2. Besoins fonctionnels

La plateforme **My Curly** doit assurer les fonctionnalités suivantes :

Pour l'administrateur

- Authentification sécurisée.
- Gestion des produits (ajout, modification, suppression).
- Gestion des articles du blog.
- Gestion des commandes.
- Gestion des réservations.
- Gestion des utilisateurs.
- Modération des commentaires.

Pour l'utilisateur

- Création de compte et connexion.
- Consultation des produits et des articles.
- Ajout de produits au panier.
- Passage et suivi des commandes.

- Réservation de services en ligne.
- Publication de commentaires sur les articles.
- Consultation et modification du profil.

3. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de la plateforme **My Curly** sont les suivants :

- Offrir une navigation fluide et une expérience utilisateur agréable.
- Garantir la sécurité des comptes utilisateurs et des données enregistrées.
- Assurer la disponibilité de la plateforme pour les clients et les administrateurs.
- Permettre un affichage adapté aux ordinateurs, tablettes et smartphones.
- Optimiser les performances lors de la consultation des produits, articles et réservations.
- Assurer la compatibilité avec les principaux navigateurs web modernes.

4. Contraintes du projet

Le développement de la plateforme **My Curly** est soumis aux contraintes suivantes :

- Durée de réalisation limitée par le calendrier de formation.
- Projet réalisé par un seul apprenant.
- Utilisation des technologies imposées : **PHP, MySQL, HTML, CSS** et **JavaScript**.
- Développement et tests effectués dans un environnement local (**XAMPP**).
- Absence de budget dédié au projet.
- Respect des exigences fonctionnelles et techniques définies dans le cahier des charges.

5. Conclusion

Cette analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités et les contraintes de la plateforme **My Curly**. Elle constitue une base essentielle pour la conception de l'architecture du système, de la base de données et des différentes interfaces de l'application.

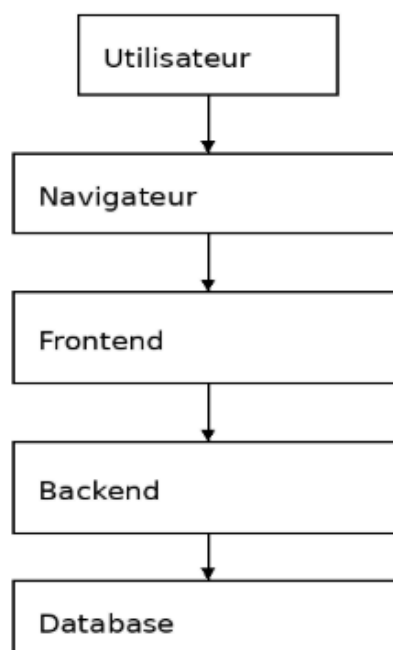
IV. Conception

- Après l'analyse des besoins, la phase de conception permet de définir la structure générale de la plateforme **My Curly** avant son développement. Cette étape consiste à modéliser les différents composants du système, les interactions entre les utilisateurs et l'application, ainsi que l'organisation de la base de données.
- La conception joue un rôle essentiel dans la réussite du projet, car elle permet de disposer d'une vision claire de l'architecture de la plateforme et des fonctionnalités à mettre en œuvre. Elle facilite également le développement, la maintenance et l'évolution future de l'application.
- Dans ce chapitre, nous présenterons l'architecture générale du système, **les diagrammes UML**, la conception fonctionnelle, le modèle de données ainsi que les interfaces utilisateur développées pour la plateforme **My Curly**.

1. Architecture générale du système

La plateforme **My Curly** repose sur une architecture client-serveur permettant la communication entre l'utilisateur, l'application web et la base de données.

L'utilisateur accède à la plateforme à travers un navigateur web afin de consulter les produits, effectuer des réservations, lire les articles du blog ou gérer son compte. Les requêtes sont traitées par le serveur qui applique la logique métier et interagit avec la base de données pour récupérer ou enregistrer les informations nécessaires.



Description des composants

Client (Front-end)

Le **Front-end** représente la partie visible de l'application.

Il permet à **l'utilisateur** de :

- Consulter les produits et articles du blog.
- Effectuer des réservations en ligne.
- Gérer son panier et ses commandes.
- Créer un compte et se connecter.
- Consulter et modifier son profil.

Technologies utilisées : **HTML**, **CSS** et **JavaScript**.

Serveur (Back-end)

Le Back-end assure le traitement des données et la gestion des fonctionnalités de l'application.

Il permet notamment :

- La gestion des utilisateurs et de l'authentification.
- La gestion des produits et des catégories.
- La gestion des commandes et des réservations.
- La gestion des articles et des commentaires.
- La sécurisation des données et le contrôle des accès.

Technologies utilisées : **PHP**.

Base de données

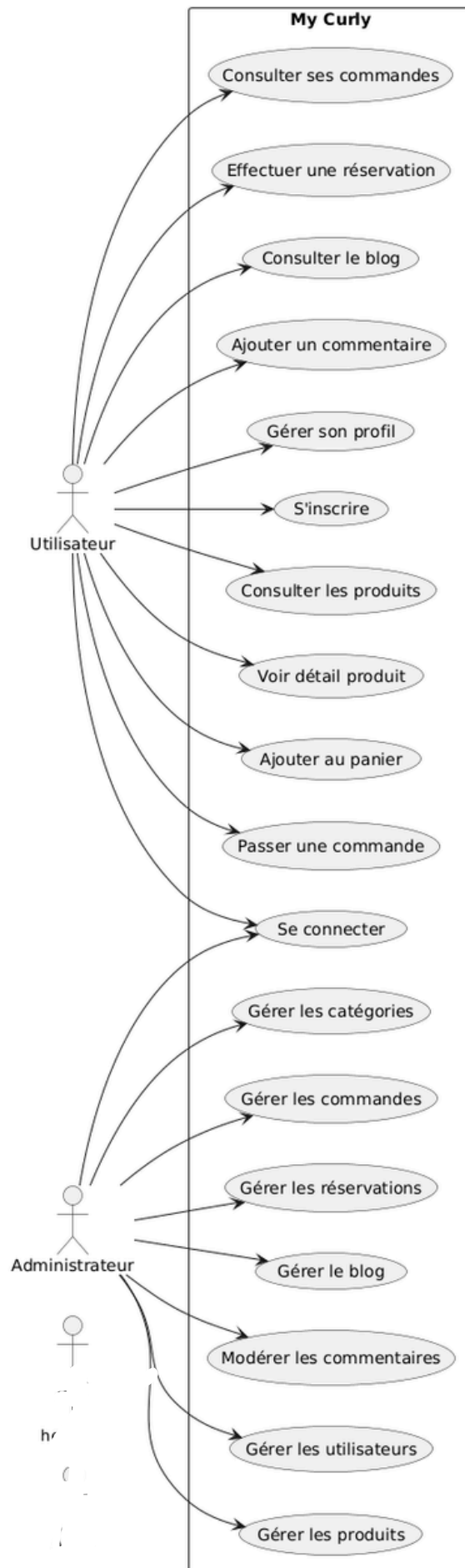
La base de données assure le stockage et l'organisation des informations de la plateforme.

Elle contient principalement :

- Les utilisateurs.
- Les produits.
- Les catégories.
- Les commandes.
- Les détails des commandes.
- Les réservations.
- Les articles du blog.
- Les commentaires.

Système de gestion de base de données : **MySQL**.

2. Diagramme de cas d'utilisation



3- Conception fonctionnelle

Le système **My Curly** propose plusieurs fonctionnalités principales permettant aux utilisateurs de découvrir et d'acheter des produits adaptés aux cheveux bouclés ainsi que de réserver des services spécialisés.

Les principales fonctionnalités sont :

- Consultation des produits par catégorie.
- Affichage des détails des produits.
- Gestion du panier d'achat.
- Passage et suivi des commandes.
- Réservation de services capillaires en ligne.
- Consultation des articles et conseils dédiés aux cheveux bouclés.
- Système d'inscription et d'authentification des utilisateurs.
- Gestion du profil utilisateur.
- Ajout de commentaires et réactions sur les articles du blog.
- Espace d'administration sécurisé pour gérer les produits, commandes, réservations, utilisateurs et contenus du blog.

Cette conception fonctionnelle permet d'offrir une plateforme complète, intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs de la plateforme **My Curly**.

MCD & MLD

La base de données de **My Curly** permet de gérer les informations relatives aux utilisateurs, aux produits, aux commandes, aux réservations ainsi qu'aux articles du blog.

Elle assure le stockage et l'organisation des données nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme tout en garantissant leur cohérence et leur sécurité.

Description du MCD

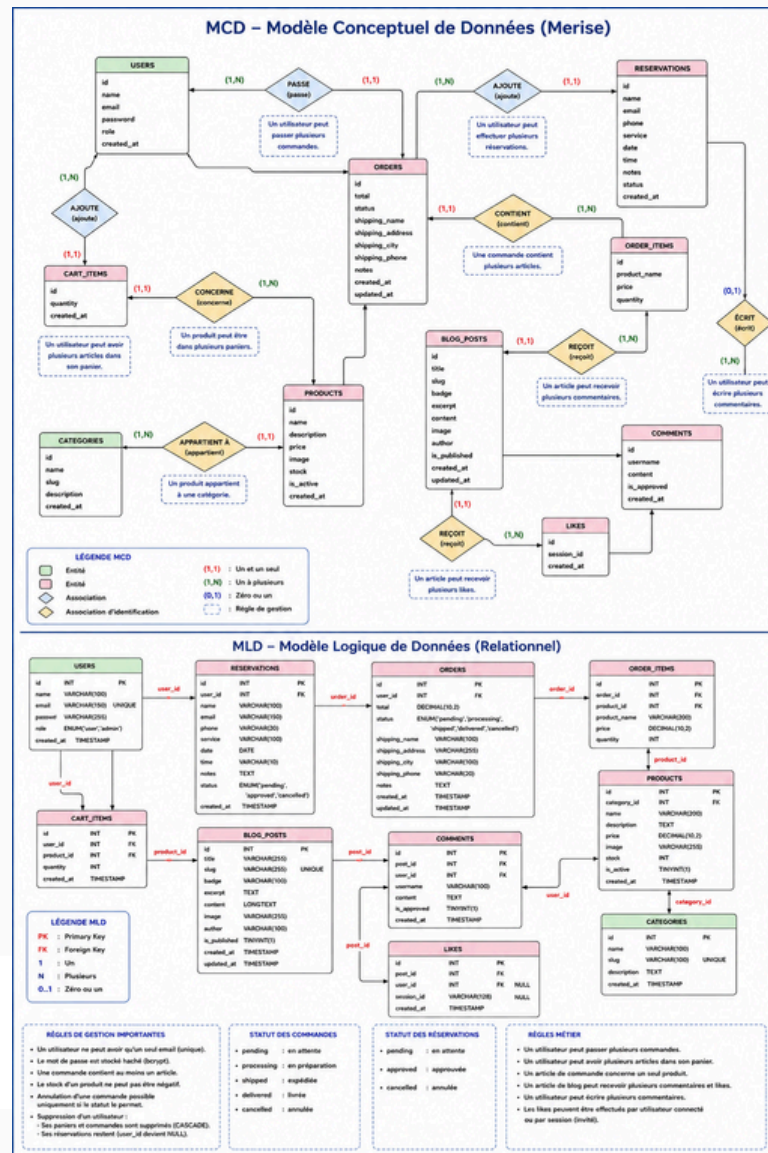
Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) de My Curly est constitué de plusieurs entités principales :

- Utilisateur
- Produit
- Catégorie
- Commande
- Détail de commande
- Réservation
- Article de blog
- Commentaire
- Like

Chaque produit appartient à une catégorie.

Une commande peut contenir plusieurs produits grâce à la table Order_Items.

Les articles du blog peuvent recevoir plusieurs commentaires et plusieurs likes.



Users

- User 1 ----- N Comments
- User 1 ----- N Likes
- User 1 ----- N Cart Items
- User 1 ----- N Orders
- User 1 ----- N Reservations

Categories

- Category 1 ----- N Products

Products

- Product 1 ----- N Cart Items
- Product 1 ----- N Order Items

Orders

- Order 1 ----- N Order Items

Blog Posts

- Blog Post 1 ----- N Comments
- Blog Post 1 ----- N Likes

Services

- Service 1 ----- N Reservations

4. Conception de la base de données

Dans le cadre du projet **My Curly**, une attention particulière a été accordée à la conception de l'interface utilisateur afin d'offrir une expérience de navigation fluide, moderne et adaptée aux besoins des personnes ayant les cheveux bouclés. L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux produits, aux articles de conseils et aux services de réservation proposés par la plateforme.

Principes ergonomiques adoptés

La conception de l'interface repose sur plusieurs principes essentiels :

- **Simplicité** : organisation claire des informations et des fonctionnalités.
- **Clarté** : utilisation d'une mise en page lisible et intuitive.
- **Cohérence** : harmonisation des couleurs, des icônes et des éléments graphiques.
- **Accessibilité** : navigation facile pour tous les utilisateurs.

Ces principes permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et de faciliter l'utilisation de la plateforme.

Organisation de l'interface

L'interface de **My Curly** est organisée autour de plusieurs espaces principaux :

- Une page d'accueil présentant les produits populaires et les derniers articles.
- Une boutique en ligne permettant la consultation des produits par catégorie.
- Une page détaillée pour chaque produit avec ses informations complètes.
- Un espace de réservation de services de coiffure et de consultation.
- Un blog proposant des conseils et astuces pour l'entretien des cheveux bouclés.
- Un espace personnel permettant aux utilisateurs de consulter leurs commandes et gérer leur profil.
- Un espace d'administration dédié à la gestion du contenu de la plateforme.

Cette organisation garantit une navigation simple et rapide entre les différentes fonctionnalités.

Lisibilité et mise en forme

V. Technologies utilisées

Dans le cadre du développement de la plateforme **My Curly**, plusieurs technologies web ont été utilisées afin de concevoir une application performante, interactive et adaptée aux besoins des utilisateurs. Ces technologies couvrent à la fois le développement Front-end, Back-end et la gestion de la base de données.

1. PHP

PHP est un langage de programmation côté serveur utilisé pour développer les fonctionnalités principales de la plateforme.

Il permet notamment de :

- Gérer l'authentification et les sessions utilisateurs.
- Traiter les formulaires d'inscription, de connexion et de réservation.
- Gérer les produits, les commandes et les articles du blog.
- Communiquer avec la base de données MySQL.
- Contrôler les accès selon les rôles des utilisateurs.

PHP constitue le cœur du développement Back-end de l'application **My Curly** et assure le fonctionnement dynamique de l'ensemble du système.

2. MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et gérer les informations de la plateforme **My Curly**.

Il permet notamment de gérer :

- Les utilisateurs.
- Les catégories de produits.
- Les produits.
- Les commandes.
- Les réservations.
- Les articles du blog.
- Les commentaires et les réactions.

Grâce aux requêtes SQL, MySQL assure une gestion efficace, rapide et sécurisée des données tout en garantissant leur intégrité.

3. HTML

HTML (HyperText Markup Language) est utilisé pour structurer les différentes pages de l'application.

- La structure générale des pages.
- Les menus de navigation.
- Les formulaires.
- Les fiches produits.
- Les contenus du blog.

HTML constitue la base de l'interface utilisateur de la plateforme

4. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) est utilisé pour la mise en forme et le design de l'application.

Il permet de :

- Personnaliser les couleurs et les polices.
- Organiser les éléments de l'interface.
- Améliorer l'aspect visuel des pages.
- Adapter l'affichage aux différents appareils grâce au Responsive Design.

CSS contribue à offrir une interface moderne et agréable à utiliser.

5. JavaScript

JavaScript est un langage de programmation côté client permettant d'ajouter de l'interactivité aux pages web.

Il est utilisé pour :

- La validation des formulaires.
- La gestion dynamique de certaines fonctionnalités.
- L'amélioration de l'expérience utilisateur.
- Les interactions sans rechargement complet de la page.

JavaScript rend l'application plus fluide et plus interactive.

6. Conclusion

L'utilisation combinée de PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript a permis de développer la plateforme My Curly, une application web moderne, dynamique et responsive.

Ces technologies offrent une solution complète pour la gestion des produits, des commandes, des réservations et du contenu du blog, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

VI. Développement de l'application

1-Introduction

Après les phases d'analyse des besoins et de conception, la phase de développement constitue l'étape de réalisation concrète du projet My Curly. Cette phase consiste à implémenter les différentes fonctionnalités de la plateforme en utilisant les technologies choisies. L'objectif est de transformer les maquettes, les diagrammes et la conception de la base de données en une application web fonctionnelle répondant aux besoins des utilisateurs.

Le développement a porté sur la création de l'interface utilisateur, la gestion des produits, des commandes, des réservations, du blog ainsi que sur la mise en place de l'espace d'administration et des mécanismes de sécurité. Grâce à cette étape, l'ensemble des fonctionnalités prévues a pu être intégré afin d'offrir une plateforme complète, moderne et adaptée aux utilisateurs de My Curly.

2. Environnement de développement

Le développement de la plateforme My Curly a été réalisé dans un environnement local permettant de faciliter la programmation, les tests et la correction des erreurs tout au long du projet.

Outils utilisés :

- Serveur local : XAMPP pour l'exécution de PHP et la gestion de MySQL.
- Éditeur de code : Visual Studio Code pour le développement et l'organisation du code source.
- Navigateur de test : Google Chrome pour vérifier l'affichage et le fonctionnement des différentes fonctionnalités.
- Base de données : MySQL pour le stockage et la gestion des données de l'application.
- phpMyAdmin pour l'administration et la gestion de la base de données.

Cet environnement a permis de simuler les conditions réelles d'utilisation de la plateforme tout en facilitant les phases de développement, de test et de validation.

3. Organisation de l'application

La plateforme **My Curly** est organisée de manière à séparer clairement les différentes responsabilités de l'application afin de faciliter son développement, sa maintenance et son évolution.

Front-end

La partie Front-end représente l'interface visible par les utilisateurs. Elle est composée de :

- **HTML** pour la structure des pages.
- **CSS** pour la mise en forme et le design de l'interface.
- **JavaScript** pour les interactions dynamiques et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Le Front-end comprend notamment les pages d'accueil, de produits, de blog, de réservation, de panier et de profil utilisateur.

Back-end

La partie Back-end assure le traitement des données et la logique métier de l'application.

Elle est composée de :

- PHP pour le développement des fonctionnalités.
- La gestion des sessions et de l'authentification.
- Le contrôle des accès selon les rôles des utilisateurs.
- Le traitement des commandes, réservations et commentaires.
- La communication avec la base de données **MySQL**.

Structure du projet

L'application est organisée en plusieurs dossiers :

- **admin/** : gestion des produits, commandes, réservations, utilisateurs et blog.
- **user/** : pages accessibles aux utilisateurs.
- **auth/** : authentification et gestion des comptes.
- **api/** : traitement des requêtes et opérations métier.
- **includes/** : fichiers réutilisables de l'application.
- **middleware/** : contrôle des accès et sécurité.
- **uploads/** : stockage des images et fichiers.

- **css/** : feuilles de style.
- **js/** : scripts JavaScript.
- **database/** : scripts SQL et gestion de la base de données.

Cette organisation modulaire facilite la maintenance du code, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'évolution future de la plateforme.

4. Développement du Front-end

Le Front-end de **My Curly** représente la partie visible de l'application avec laquelle les utilisateurs interagissent. Il a été conçu pour offrir une interface moderne, intuitive et responsive permettant une navigation fluide sur différents appareils.

Pages principales développées

Les principales pages réalisées sont :

- **Page d'accueil** présentant les produits populaires, les catégories et les derniers articles du blog.
- **Page des produits** permettant de consulter l'ensemble des produits disponibles.
- **Page de détail d'un produit** affichant les informations complètes d'un produit.
- **Page du panier** permettant de gérer les produits sélectionnés.
- **Page de commande** (Checkout) pour finaliser les achats.
- **Page de réservation** permettant aux utilisateurs de réserver un service.
- **Page du blog** regroupant les articles et conseils sur les cheveux bouclés.
- **Page d'un article** affichant le contenu complet ainsi que les commentaires.
- **Page d'inscription** pour la création de compte.
- **Page de connexion** pour l'authentification des utilisateurs.
- **Page de profil** utilisateur permettant la consultation des informations personnelles et des commandes.
- **Interface d'administration** destinée à la gestion des produits, commandes, réservations, utilisateurs et contenus du blog.

Technologies utilisées

- **HTML** a été utilisé pour structurer les différentes pages de l'application.
- **CSS** a permis de réaliser le design, la mise en page et l'adaptation aux différents écrans grâce au Responsive Design.

- **JavaScript** a été utilisé pour la validation des formulaires, l'amélioration de l'expérience utilisateur et certaines interactions dynamiques.

Cette partie Front-end permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités de la plateforme tout en bénéficiant d'une expérience utilisateur agréable et moderne.

5. Développement du Back-end

Le Back-end de **My Curly** a été développé en PHP et constitue le cœur fonctionnel de l'application. Il assure le traitement des données, la gestion des utilisateurs ainsi que la communication avec la base de données.

Fonctionnalités principales

Les principales fonctionnalités développées sont

- Gestion de l'inscription et de la connexion des utilisateurs.
- Gestion des sessions et de l'authentification.
- Gestion des profils utilisateurs.
- Gestion des produits (ajout, modification, suppression et consultation).
- Gestion des catégories de produits.
- Gestion du panier d'achat.
- Gestion des commandes et de leur suivi.
- Gestion des réservations de services.
- Gestion des articles du blog.
- Gestion des commentaires et des réactions sur les articles.
- Gestion des utilisateurs depuis l'espace administrateur.

L'ensemble de ces fonctionnalités permet d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme et de répondre aux besoins des utilisateurs et de l'administrateur.

Gestion de la base de données

La base de données MySQL est utilisée pour stocker les informations nécessaires au fonctionnement de **My Curly**, notamment :

- Les utilisateurs.
- Les catégories.
- Les produits.
- Les commandes.
- Les détails des commandes.
- Les réservations.
- Les articles du blog.
- Les commentaires.
- Les likes.

Des relations entre les différentes tables ont été mises en place afin de garantir l'intégrité et la cohérence des données.

Les opérations **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) sont réalisées à l'aide de PHP et de requêtes **SQL** permettant :

- L'ajout de nouvelles données.
- La consultation des informations.
- La modification des enregistrements.
- La suppression des données lorsque cela est nécessaire.

Préparation et sécurisation des données

Afin d'assurer la fiabilité du système :

- Les données saisies sont validées avant leur enregistrement.
- Les mots de passe sont chiffrés avant leur stockage.
- Les accès sont contrôlés selon le rôle de l'utilisateur.
- Les informations sensibles sont protégées contre les accès non autorisés.
- Les sessions utilisateurs sont utilisées pour sécuriser la navigation.
- Développement des scripts de base de données

Développement des scripts de base de données

Plusieurs scripts **SQL** ont été développés pour :

- La création des tables.
- La définition des clés primaires et étrangères.
- L'insertion des données initiales.
- La gestion des relations entre les différentes entités.

6. Sécurité et gestion des accès

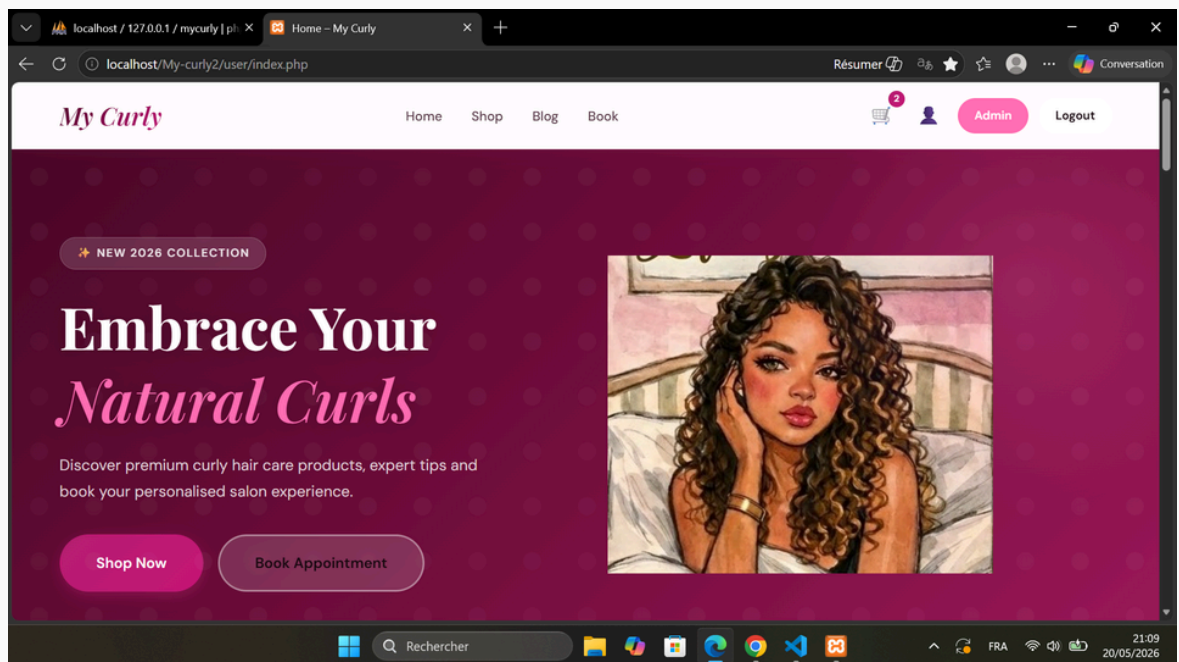
Une attention particulière a été accordée à la sécurité de la plateforme **My Curly** afin de protéger les données des utilisateurs et garantir un accès sécurisé aux différentes fonctionnalités.

Les principales mesures mises en place sont :

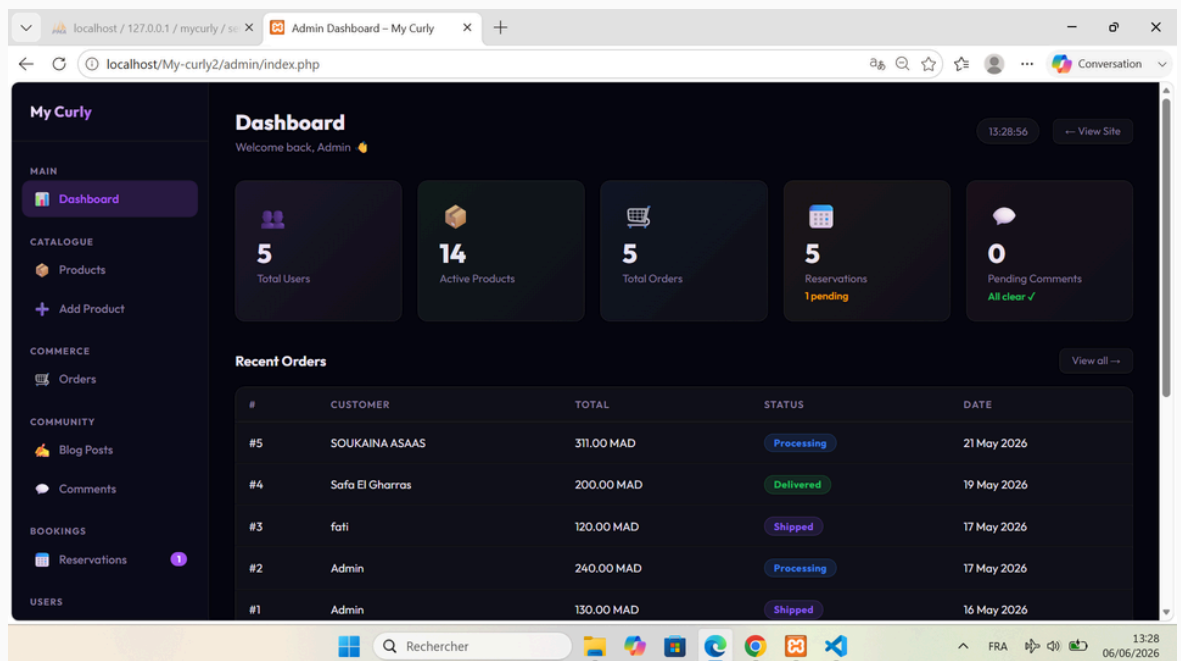
- Utilisation des sessions PHP pour gérer l'authentification des utilisateurs.
- Restriction de l'accès à l'espace d'administration aux seuls administrateurs.
- Validation et vérification des données saisies dans les formulaires.
- Chiffrement des mots de passe avant leur stockage dans la base de données.
- Protection contre les accès non autorisés aux pages sensibles.
- Contrôle des droits d'accès selon le rôle de l'utilisateur.

7. Conclusion

La phase de développement a permis de concrétiser l'ensemble des fonctionnalités définies lors des phases d'analyse et de conception. La plateforme **My Curly** offre aujourd'hui une solution complète permettant la gestion des produits, des commandes, des réservations, du blog et des comptes utilisateurs à travers une interface moderne et responsive. L'application développée répond aux objectifs fixés au début du projet tout en garantissant une expérience utilisateur fluide, une gestion efficace des données et un niveau de sécurité adapté.



- **Page d'accueil** : présentation de la plateforme, des catégories et des produits populaires.
- **Page Produits** : affichage des produits disponibles avec leurs informations.
- **Détail Produit** : consultation des caractéristiques et ajout au panier.
- **Panier** : gestion des produits sélectionnés avant la commande.
- **Commande** (Checkout) : validation et confirmation des achats.
- **Réservation** : prise de rendez-vous pour un service.
- **Blog** : consultation des articles et conseils sur les cheveux bouclés.
- **Commentaires** : interaction des utilisateurs avec les articles.
- **Profil utilisateur** : gestion des informations personnelles et historique des commandes..



- **Dashboard Administrateur** : vue globale de l'activité de la plateforme.
- **Gestion des produits** : ajout, modification et suppression des produits.
- **Gestion des commandes** : suivi et traitement des commandes clients.
- **Gestion des réservations** : administration des rendez-vous.

Tests et validation

1. Introduction

Après la phase de développement, plusieurs tests ont été réalisés sur la plateforme **My Curly** afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités et de s'assurer qu'elles répondent aux besoins définis lors de l'analyse.

Cette étape a permis de détecter et corriger les éventuelles anomalies tout en validant le comportement général de l'application. Les tests ont porté sur les fonctionnalités principales telles que l'authentification, la gestion des produits, les commandes, les réservations, le blog et l'espace d'administration.

L'objectif de cette phase est de garantir la fiabilité, la sécurité et la qualité de la plateforme avant sa mise en service.

2. Objectifs des tests

Les tests réalisés sur la plateforme **My Curly** avaient pour objectif de :

- Vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de l'application.
- S'assurer du bon déroulement du processus d'inscription et d'authentification des utilisateurs.
- Vérifier la gestion des produits, des commandes et des réservations.
- Contrôler le fonctionnement du blog, des commentaires et des réactions.
- Valider la cohérence et l'intégrité des données enregistrées dans la base de données.
- Garantir la stabilité et la fiabilité de l'application lors de son utilisation.
- Vérifier la sécurité des accès et la gestion des rôles utilisateurs.
- Confirmer la conformité de la plateforme avec les objectifs définis au début du projet.

Les tests fonctionnels ont été réalisés afin de vérifier que les différentes fonctionnalités de la plateforme **My Curly** fonctionnent correctement et répondent aux besoins des utilisateurs.

Tests réalisés

- Test de l'inscription des utilisateurs.
- Test de la connexion et de la déconnexion.
- Test de la consultation des produits.
- Test de l'ajout et de la suppression des produits du panier.
- Test de la validation des commandes.
- Test de la réservation des services.
- Test de la consultation des articles du blog.
- Test de l'ajout de commentaires et de réactions aux articles.
- Test de la gestion des produits depuis l'espace administrateur.
- Test de la gestion des commandes et des réservations.

Résultats

Les différents tests effectués ont montré que les fonctionnalités principales de la plateforme fonctionnent correctement. Les anomalies détectées durant les phases de test ont été corrigées afin d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de l'application.

Les résultats obtenus confirment que la plateforme **My Curly** répond aux exigences fonctionnelles définies lors de l'analyse des besoins.

4. Tests de validation des formulaires

Les formulaires de la plateforme **My Curly** ont été testés afin de garantir la qualité et la cohérence des données saisies par les utilisateurs.

- Les vérifications effectuées concernent notamment :
- La validation des champs obligatoires.
- La détection des champs vides ou incorrectement remplis.
- La vérification du format des adresses e-mail.
- Le contrôle des informations saisies lors de l'inscription, de la connexion, des réservations et des commandes.
- L'affichage de messages d'erreur explicites en cas de saisie invalide.
- La validation des données est réalisée à deux niveaux :
- Côté client grâce à JavaScript pour fournir un retour immédiat à l'utilisateur.
- Côté serveur grâce à PHP afin de garantir la sécurité et l'intégrité des données avant leur enregistrement dans la base de données.

5. Tests de la base de données

Les tests de la base de données ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des opérations de stockage et de récupération des données au sein de la plateforme **My Curly**.

Les vérifications effectuées concernent notamment :

- L'insertion correcte des données dans la base de données **MySQL**.
- La récupération et l'affichage des informations sur les différentes pages de l'application.
- Le respect des relations entre les différentes tables (utilisateurs, produits, commandes, réservations, articles et commentaires).
- Le bon fonctionnement des clés primaires et des clés étrangères.
- La cohérence et l'intégrité des données enregistrées.

Ces tests ont permis de confirmer que les informations sont correctement stockées, mises à jour et récupérées sans erreur ni incohérence.

Résultats

Les résultats obtenus montrent que la base de données fonctionne correctement et que les relations entre les différentes tables sont respectées.

6. Tests d'interface utilisateur

Les tests de l'interface utilisateur ont été réalisés afin de vérifier la qualité de l'expérience utilisateur offerte par la plateforme **My Curly** sur différents appareils et navigateurs.

Les vérifications effectuées portent sur :

- La lisibilité des contenus et des informations affichées.
- Le bon affichage des produits, articles et formulaires.
- L'adaptation de l'interface aux smartphones, tablettes et ordinateurs grâce au Responsive Design.
- La facilité de navigation entre les différentes pages de l'application.
- La cohérence des couleurs, des menus et des éléments graphiques.
- Le bon fonctionnement des boutons, liens et formulaires.

Des tests ont également été réalisés sur plusieurs navigateurs modernes afin de garantir la compatibilité de la plateforme.

Résultats

Les résultats obtenus montrent que l'interface s'adapte correctement aux différentes tailles d'écran et offre une navigation fluide et intuitive. La plateforme est compatible avec les principaux navigateurs modernes tels que Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, assurant ainsi une expérience utilisateur satisfaisante sur différents environnements.

7. Résultats

Les différents tests réalisés sur la plateforme **My Curly** ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités développées.

Les résultats obtenus montrent que :

- La plateforme est fonctionnelle, stable et répond aux besoins identifiés lors de l'analyse.
- Les fonctionnalités de gestion des utilisateurs, des produits, des commandes, des réservations et du blog fonctionnent correctement.

- Les données sont enregistrées et récupérées de manière fiable à partir de la base de données.
- Les erreurs détectées durant les phases de test ont été corrigées avec succès.
- Les mécanismes de sécurité et de contrôle d'accès fonctionnent conformément aux attentes.
- L'interface utilisateur est intuitive, responsive et compatible avec différents appareils et navigateurs.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus confirment que la plateforme **My Curly** répond aux objectifs fixés au début du projet et offre une expérience utilisateur satisfaisante.

8. Validation du système

À l'issue des différentes phases de test, la plateforme **My Curly** a été validée avec succès.

Les résultats obtenus confirment que l'ensemble des fonctionnalités développées répond aux besoins identifiés lors de l'analyse et respecte les objectifs fixés au début du projet.

La plateforme permet notamment :

- La gestion sécurisée des utilisateurs.
- La consultation et l'achat de produits.
- La gestion des commandes.
- La réservation de services.
- La consultation des articles du blog et des commentaires.
- L'administration complète du contenu via un espace dédié.

L'application est donc opérationnelle et peut être utilisée dans des conditions réelles.

9. Conclusion

La phase de tests et de validation a permis de vérifier la qualité, la stabilité et la fiabilité de la plateforme **My Curly**.

Les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement des fonctionnalités principales ainsi que la cohérence des données enregistrées dans la base de données.

Cette étape a également permis de corriger les anomalies détectées et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Les résultats obtenus démontrent que la plateforme est conforme aux exigences du projet et prête à être déployée dans un environnement réel.

Test effectué	Résultat obtenu	Statut
Inscription utilisateur	Création du compte réussie	✓ Validé
Connexion utilisateur	Authentification réussie	✓ Validé
Déconnexion utilisateur	Session correctement fermée	✓ Validé
Consultation des produits	Affichage correct des produits	✓ Validé
Ajout au panier	Produit ajouté avec succès	✓ Validé
Validation de commande	Commande enregistrée	✓ Validé
Réservation d'un service	Réservation enregistrée	✓ Validé
Consultation du blog	Articles affichés correctement	✓ Validé
Ajout de commentaire	Commentaire enregistré	✓ Validé
Gestion des produits (Admin)	Ajout, modification et suppression fonctionnels	✓ Validé
Gestion des commandes	Consultation et mise à jour fonctionnelles	✓ Validé
Gestion des réservations	Traitement des réservations réussi	✓ Validé
Validation des formulaires	Contrôles correctement effectués	✓ Validé
Tests de la base de données	Données cohérentes et relations respectées	✓ Validé

VIII. Résultats et discussion

1. Introduction

Après les phases de développement et de tests, cette partie présente les résultats obtenus lors de la réalisation de la plateforme **My Curly** ainsi qu'une analyse permettant d'évaluer ces résultats par rapport aux objectifs fixés au début du projet.

L'objectif est de mesurer l'efficacité de la solution développée, d'identifier les apports du projet et d'analyser les éventuelles difficultés rencontrées durant sa réalisation.

La plateforme obtenue offre un ensemble de fonctionnalités permettant la gestion des produits, des commandes, des réservations, du contenu du blog ainsi que des utilisateurs à travers une interface moderne, responsive et sécurisée.

Les sections suivantes présentent en détail les résultats obtenus, leur conformité aux objectifs initiaux ainsi que les perspectives d'amélioration de la plateforme **My Curly**.

2. Résultats obtenus

Le développement de **My Curly** a permis de réaliser les principales fonctionnalités prévues :

- Inscription et authentification des utilisateurs.
- Gestion des produits et des catégories.
- Gestion du panier et des commandes.
- Réservation de services en ligne.
- Consultation des articles du blog et des commentaires.
- Espace d'administration pour la gestion du contenu.
- Interface responsive adaptée aux différents écrans.

L'application fonctionne correctement et les données sont stockées de manière fiable dans la base de données **MySQL**.



3. Apports du projet

La réalisation de **My Curly** a permis :

- D'améliorer les compétences en développement web avec **PHP**, **HTML**, **CSS** et **JavaScript**.
- D'apprendre la conception et la gestion d'une base de données **MySQL**.
- De mettre en pratique les opérations CRUD et les relations entre tables.
- De développer une application web complète et fonctionnelle.
- De renforcer les compétences en analyse, conception, tests et résolution de problèmes.

Ce projet a également permis d'acquérir une meilleure expérience dans la gestion d'un projet web de manière structurée et professionnelle.

4. Difficultés rencontrées

Durant la réalisation de **My Curly**, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- La gestion des relations entre les tables de la base de données.
- La mise en place de l'authentification et de la sécurité des accès.
- La gestion des commandes et des réservations.
- La validation des données saisies par les utilisateurs.

Ces difficultés ont été résolues grâce aux tests réalisés, à la consultation de la documentation technique et aux améliorations progressives apportées au projet.

5. Discussion et limites du projet

Le projet **My Curly** répond aux objectifs fixés et propose les principales fonctionnalités attendues. Toutefois, certaines améliorations restent possibles :

- Amélioration du design et de l'expérience utilisateur.
- Ajout d'un système de paiement en ligne.
- Mise en place de notifications par e-mail.
- Déploiement de la plateforme sur un serveur en ligne.
- Ajout de fonctionnalités plus avancées pour la gestion des réservations et des commandes.

Ces perspectives permettront d'enrichir davantage la plateforme et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.



6. Conclusion

Les résultats obtenus montrent que la plateforme **My Curly** répond efficacement aux besoins identifiés lors de l'analyse du projet.

Les principales fonctionnalités, telles que la gestion des utilisateurs, des produits, des commandes, des réservations et du blog, ont été développées avec succès et fonctionnent correctement.

Malgré certaines limites et possibilités d'amélioration, l'application est stable, fonctionnelle et constitue une base solide pour de futures évolutions et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

IX. Conclusion générale et perspectives

1. Conclusion générale

Le projet **My Curly** avait pour objectif de concevoir et développer une plateforme web dédiée aux personnes ayant les cheveux bouclés, leur permettant d'accéder à des produits adaptés, de réserver des services et de consulter des conseils à travers un blog intégré.

À travers les différentes phases du projet – analyse des besoins, conception, développement, tests et validation – il a été possible de réaliser une application web fonctionnelle répondant aux objectifs définis au départ.

La plateforme développée permet :

- La gestion des utilisateurs.
- La consultation et l'achat de produits.
- La gestion des commandes.
- La réservation de services.
- La consultation des articles du blog et des commentaires.
- L'administration complète du contenu de la plateforme.

L'utilisation de **PHP**, **MySQL**, **HTML**, **CSS** et **JavaScript** a permis de développer une application dynamique, sécurisée et responsive.

Ce projet a également contribué au renforcement des compétences en développement web, en conception de bases de données et en gestion de projet informatique.

Malgré certaines limites, les résultats obtenus sont satisfaisants et confirment la réussite globale du projet.

2. Perspectives d'évolution

Bien que la plateforme **My Curly** soit fonctionnelle, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ses fonctionnalités :

- Intégration d'un système de paiement en ligne.
- Ajout de notifications par e-mail pour les commandes et les réservations.
- Mise en place d'une recherche avancée des produits et des articles.
- Amélioration de l'interface utilisateur et de l'expérience client.
- Déploiement de la plateforme sur un serveur en ligne.
- Ajout d'un système de favoris et d'évaluation des produits.
- Développement d'un espace de suivi plus détaillé pour les commandes et les réservations.
- Renforcement des mécanismes de sécurité et de protection des données.

Ces évolutions permettront de rendre **My Curly** plus performant, plus complet et mieux adapté aux besoins futurs des utilisateurs.

X. Bibliographie

La réalisation du projet My Curly s'est appuyée sur différentes ressources documentaires et techniques utilisées tout au long des phases de conception et de développement.

[1] Documentation officielle PHP :

[PHP.net](https://www.php.net)

[2] Documentation officielle MySQL :

[MySQL Documentation](https://dev.mysql.com/doc/)

[3] Documentation HTML5 et CSS3 :

[MDN Web Docs](https://developer.mozilla.org/)

[4] Documentation JavaScript :

[JavaScript.info](https://www.javascript.info)

[5] Documentation Bootstrap :

[Bootstrap](https://getbootstrap.com/)

[6] Documentation XAMPP :

[Apache Friends \(XAMPP\)](https://httpd.apache.org/docs/current/howtoinstall.html)

[7] Supports de cours et ressources pédagogiques SoliCode utilisés durant la formation.

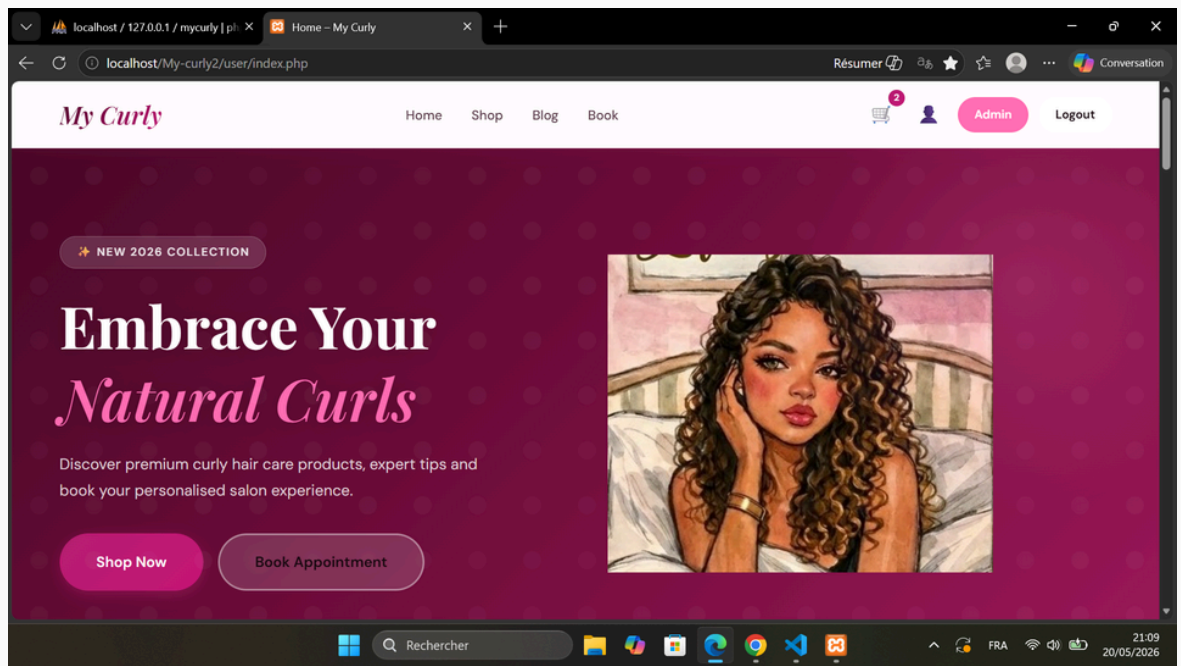
[8] Documentation et tutoriels consultés pour la conception UML, la modélisation Merise et la gestion des bases de données relationnelles.

XI. Annexes

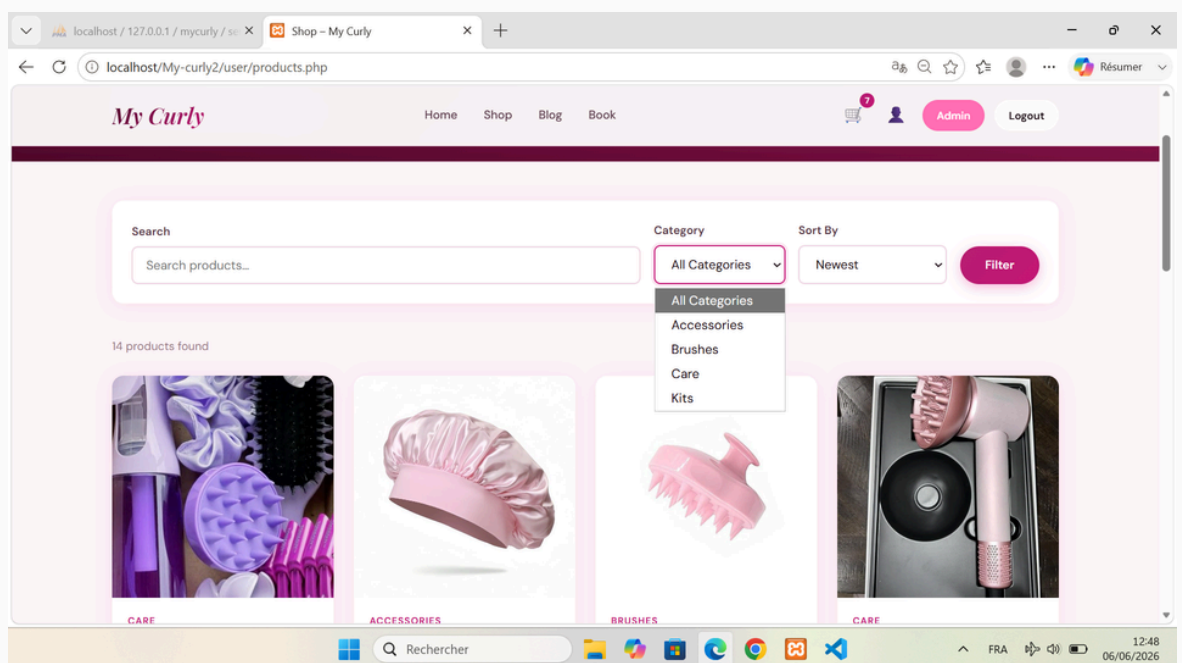
Les annexes regroupent les éléments complémentaires utilisés lors de la conception et du développement de la plateforme My Curly.

Annexe A : Captures d'écran de l'application

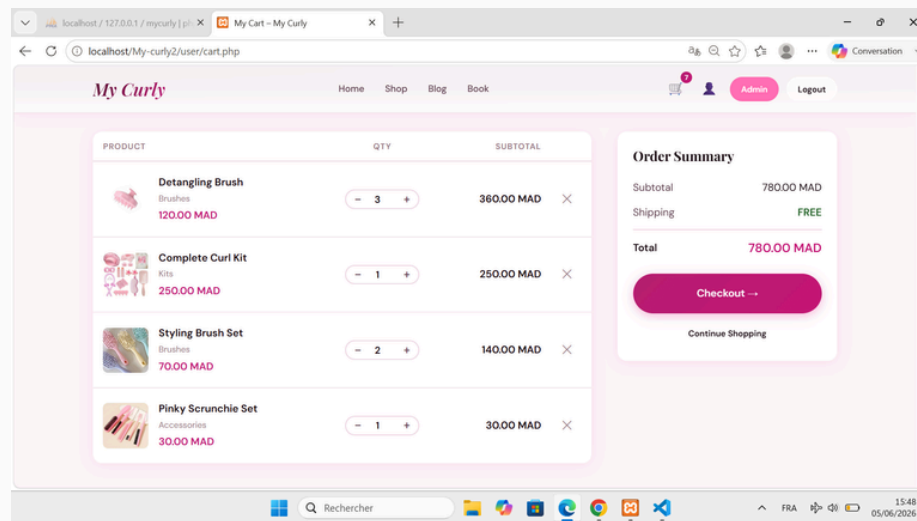
- **Page d'accueil**



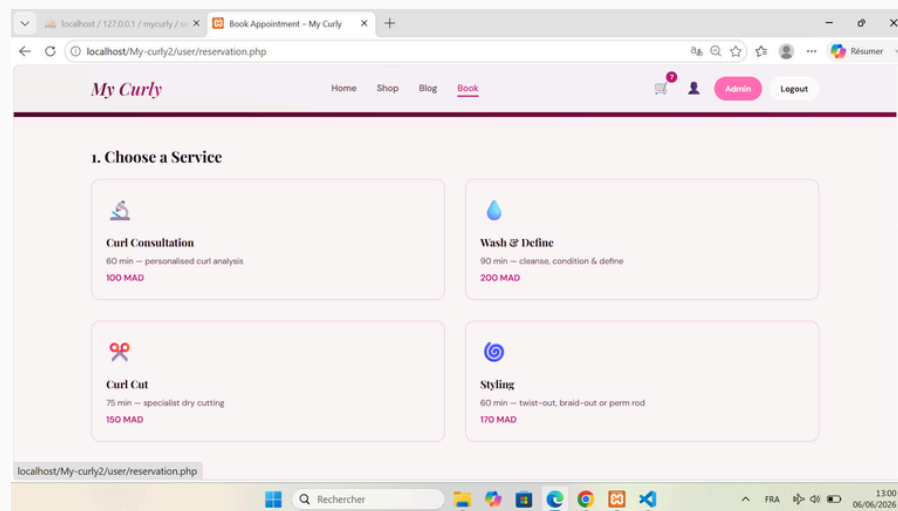
Catalogue des produits



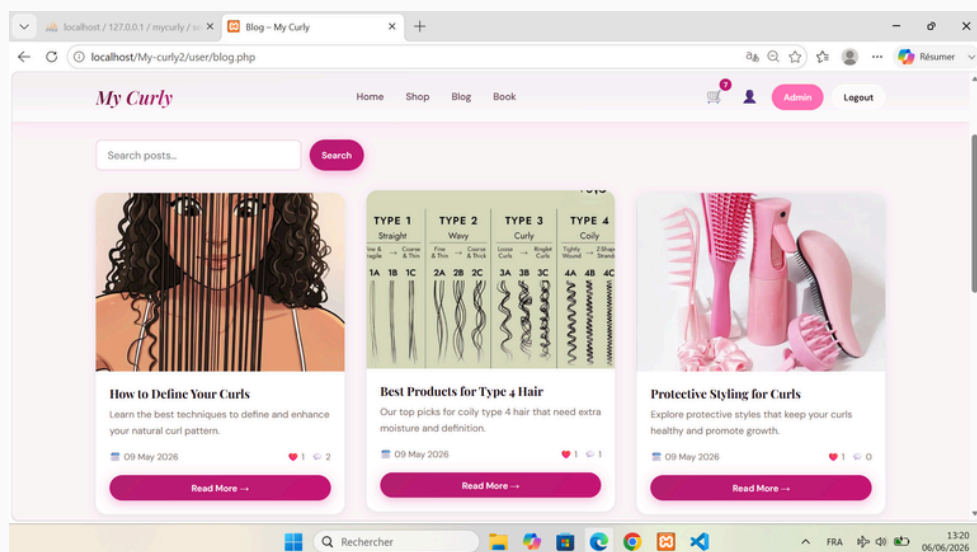
- **Panier**



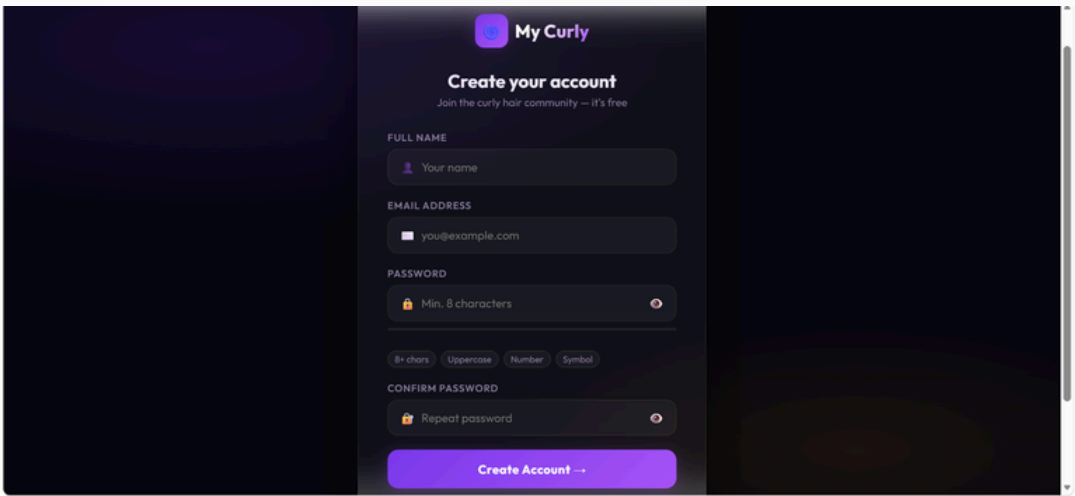
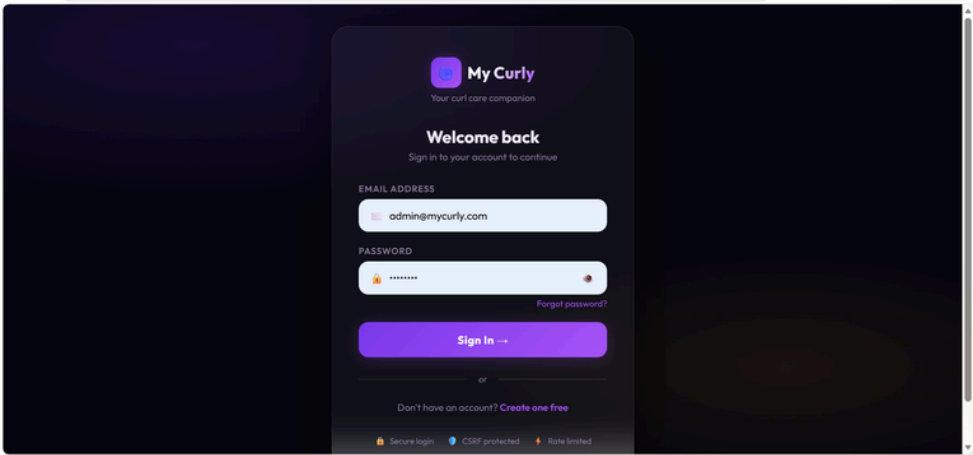
- **Réservation de services**



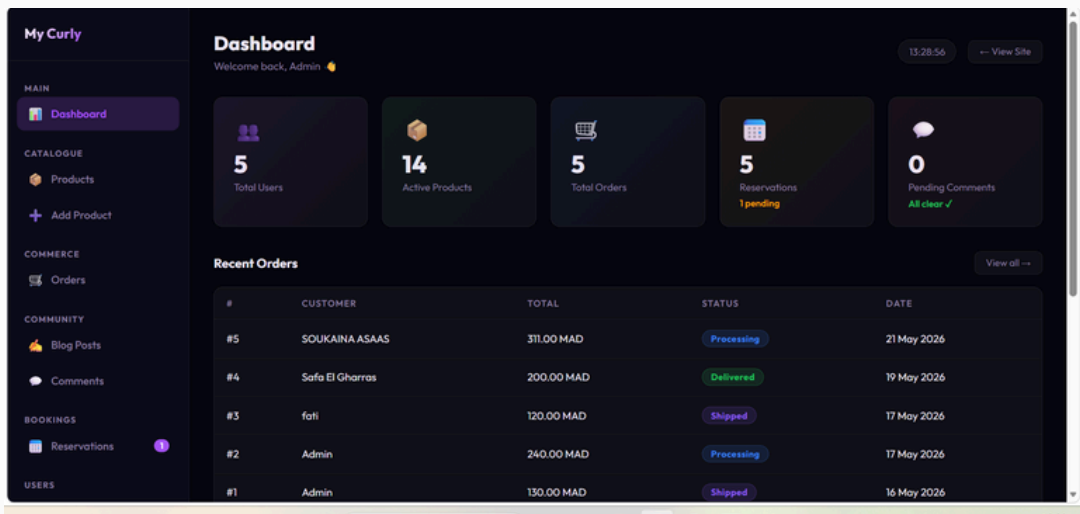
- **Blog**



Connexion et inscription

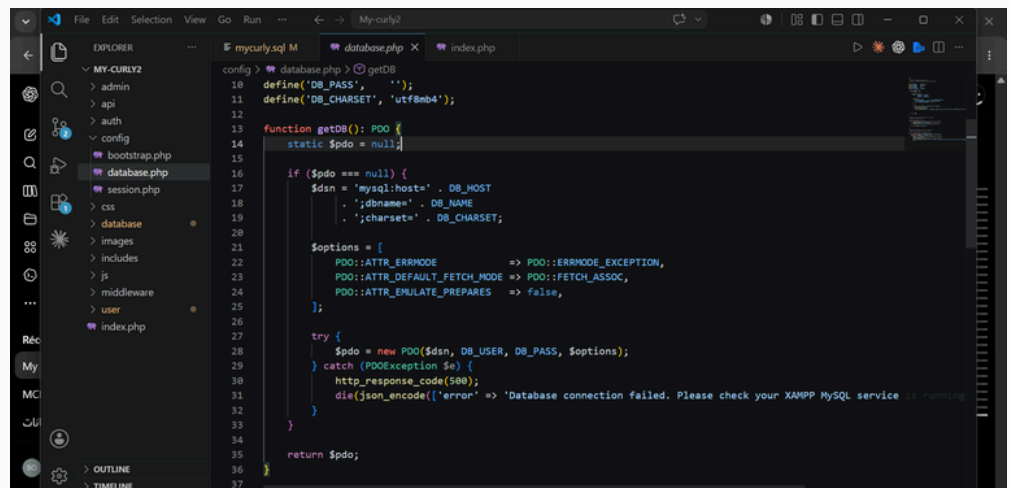


- Tableau de bord administrateur



Annexe B: Extraits du code source

1. Connexion PDO

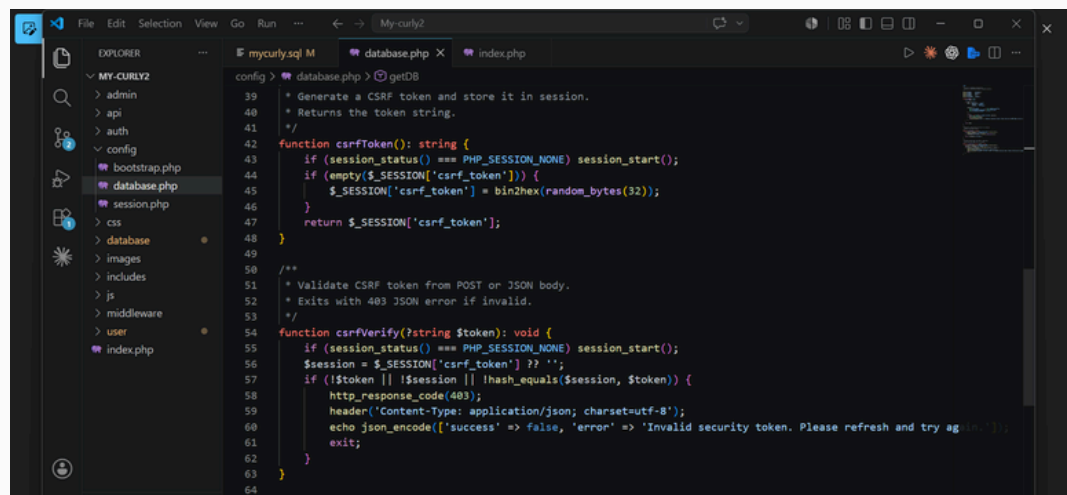


```
config > database.php > @getDB
10 define('DB_PASS', '');
11 define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
12
13 function getDB(): PDO {
14     static $pdo = null;
15
16     if ($pdo === null) {
17         $dsn = 'mysql:host=' . DB_HOST
18             . ';dbname=' . DB_NAME
19             . ';charset=' . DB_CHARSET;
20
21         $options = [
22             PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
23             PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
24             PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
25         ];
26
27         try {
28             $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $options);
29         } catch (PDOException $e) {
30             http_response_code(500);
31             die(json_encode(['error' => 'Database connection failed. Please check your XAMPP MySQL service is running']));
32         }
33
34         return $pdo;
35     }
36
37     return $pdo;
38 }
```

Description :

Ce script permet d'établir une connexion sécurisée entre l'application My Curly et la base de données MySQL à l'aide de PDO.

2. Protection CSRF

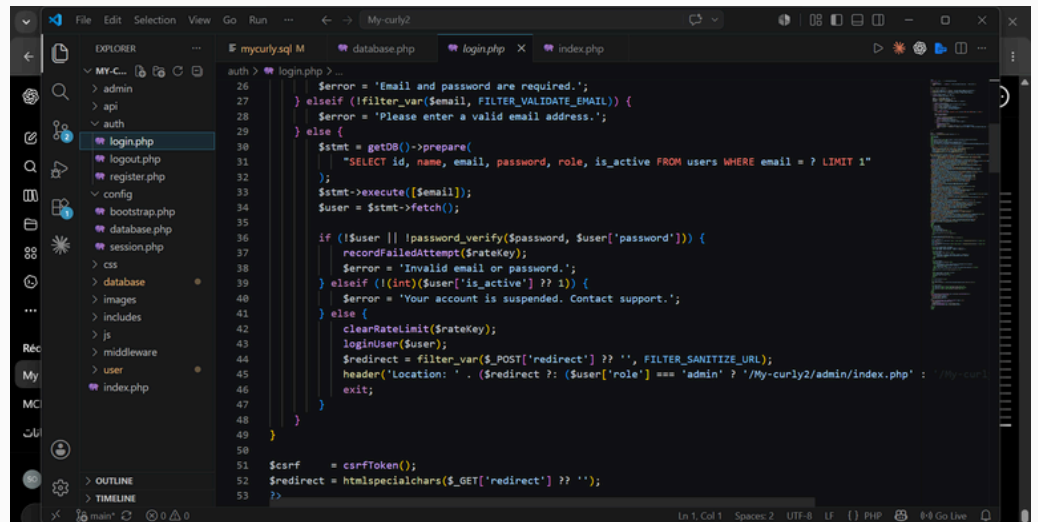


```
config > database.php > @getDB
39 * Generate a CSRF token and store it in session.
40 * Returns the token string.
41 */
42 function csrfToken(): string {
43     if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
44     if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
45         $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
46     }
47     return $_SESSION['csrf_token'];
48 }
49
50 /**
51 * Validate CSRF token from POST or JSON body.
52 * Exits with 403 JSON error if invalid.
53 */
54 function csrfVerify(?string $token): void {
55     if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
56     $session = $_SESSION['csrf_token'] ?? '';
57     if (!isset($token) || !hash_equals($session, $token)) {
58         http_response_code(403);
59         header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
60         echo json_encode(['success' => false, 'error' => 'Invalid security token. Please refresh and try again.']);
61         exit;
62     }
63 }
64 }
```

Description :

Ce mécanisme permet de protéger les formulaires contre les attaques CSRF en générant et vérifiant un jeton de sécurité.

3. Authentification utilisateur

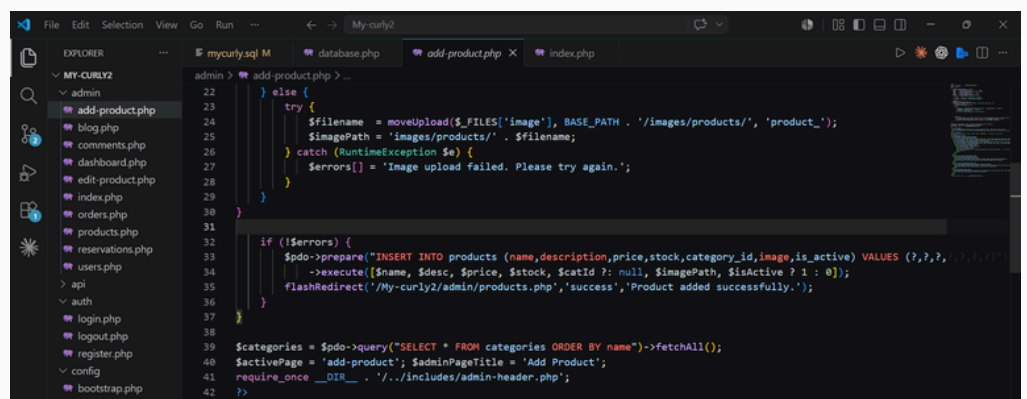


```
26 $error = 'Email and password are required.';
27 } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
28     $error = 'Please enter a valid email address.';
29 } else {
30     $stmt = getDB()->prepare(
31         "SELECT id, name, email, password, role, is_active FROM users WHERE email = ? LIMIT 1"
32     );
33     $stmt->execute([$email]);
34     $user = $stmt->fetch();
35
36     if (!$user || !password_verify($password, $user['password'])) {
37         recordFailedAttempt($rateKey);
38         $error = 'Invalid email or password.';
39     } elseif (!($user['is_active'] ?? 1)) {
40         $error = 'Your account is suspended. Contact support.';
41     } else {
42         clearRateLimit($rateKey);
43         loginUser($user);
44         $redirect = filter_var($_POST['redirect'] ?? '', FILTER_SANITIZE_URL);
45         header('Location: ' . ($redirect ? ($user['role'] === 'admin' ? '/My-curly2/admin/index.php' : '/My-curly2/index.php') : ''));
46         exit;
47     }
48 }
49
50
51 $csrf = csrfToken();
52 $redirect = htmlspecialchars($_GET['redirect'] ?? '');
53 ?>
```

Description :

Ce script vérifie les identifiants de connexion et crée une session utilisateur après authentification.

4. Gestion des produits



```
22 } else {
23     try {
24         $filename = moveUpload($_FILES['image'], BASE_PATH . '/images/products/', 'product_');
25         $imagePath = 'images/products/' . $filename;
26     } catch (RuntimeException $e) {
27         $errors[] = 'Image upload failed. Please try again.';
28     }
29 }
30
31
32 if (!$errors) {
33     $pdo->prepare("INSERT INTO products (name,description,price,stock,category_id,image,is_active) VALUES (?,?,,?,?,?)");
34     $pdo->execute([$name, $desc, $price, $stock, $catId ? null, $imagePath, $isActive ? 1 : 0]);
35     flashRedirect('/My-curly2/admin/products.php','success','Product added successfully.');
```

Description :

Permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau produit dans la base de données.

